

LAPORAN
PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN
JOBSHEET 2
Variabel, Tipe Data, Operator dan Input-Output



Nama Lengkap : Arya Maulana

NIM. : 264107020194

Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika

Kelas / Absen : TI – 1B / 06

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Percobaan 1: Penggunaan Variabel

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuka teks editor (Visual Studio Code).
2. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama ContohVariabel06.java.
3. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
4. Menuliskan kode program yang berisi deklarasi variabel String, boolean, char, byte, dan double, kemudian mencetaknya menggunakan System.out.println.
5. Menjalankan kode program yang telah dibuat dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
public class ContohVariabel06 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String salahSatuHobiSaya = "Bermain Free Fire";  
        Boolean isPintar = true;  
        char jk = 'L';  
        byte umurSaya = 18;  
        double $IPK = 3.21, tinggi = 1.73;  
  
        System.out.println(salahSatuHobiSaya);  
        System.out.println("Apakah pintar? " + isPintar);  
        System.out.println("Jenis kelasim: " + jk);  
        System.out.println("Umurku saat ini: " + umurSaya);  
        System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi  
badan %s m", $IPK, tinggi));  
    }  
}
```

C. Bukti Running / Output

```
workspace (C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\...)\Example06.java (Java)  
Bermain Free Fire  
Apakah pintar? true  
Jenis kelasim: L  
Umurku saat ini: 18  
Saya beripk 3.21, dengan tinggi badan 1.73 m
```

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
Jawab:

2. **Apa fungsi %s** apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
Jawab: %s adalah format specifier yang berfungsi menyisipkan nilai argumen ke dalam string dalam bentuk representasi teks (string), berapapun tipe data aslinya. Selain %s, bisa digunakan specifier lain sesuai tipe data, misalnya %d untuk bilangan bulat (int/long), %f untuk bilangan pecahan (float/double).

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

- ### B. Kode Program

```
public class ContohTipeData06 {
    public static void main(String[] args) {

        char golonganDarah = 'A';
        byte jarak = (byte) 130;
        short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
        float suhu = 60.50F;
        double berat = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000;
        int angkaDesimal = 0x10;

        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t: " + (byte)
golonganDarah);
        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " +
jumlahPendudukDalamSatuDusun);
        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t\t: " + suhu);
    }
}
```

```

        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
    }
}

```

C. Bukti Running / Output

```

Golongan darah           : 65
Jarak                     : -126
Jumlah penduduk dalam satu dusun : 1025
Suhu                     : 60.5
Berat                    : 0.54678124
Saldo                    : 150000000
Angka desimal            : 16
PS C:\Users\ary4m\OneDrive\Documents\Kuliah\Daspro>

```

D. Pertanyaan

- Mengapa ketika menampilkan nilai golonganDarah hasilnya bukan A?**
Jawab: Karena pada System.out.println nilai golonganDarah di-cast secara eksplisit menjadi (byte). Casting char ke byte membuat nilai yang ditampilkan adalah kode ASCII dari karakter tersebut, yaitu 65 (kode ASCII untuk 'A'), bukan karakternya sendiri.
- Apa maksud sintaks byte jarak = (byte) 130? Kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?**
Jawab: Ketika angka 130 diubah secara paksa (explicit casting) ke tipe byte, nilainya terpotong karena batas maksimum byte hanya sampai 127. Komputer menyimpan angka dalam bentuk biner (8 bit), sehingga bit paling depan bernilai 1 yang menandakan angka negatif. Sisa bit sisanya setelah dihitung ulang oleh sistem menghasilkan nilai akhir -126.
- Pada float suhu = 60.50F;, silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?**
*Jawab: Java menganggap angka desimal 60.50 sebagai **double** (tipe yang lebih besar), sehingga tidak mau dimasukkan otomatis ke variabel **float** yang lebih kecil.*
- Mengapa ketika menampilkan nilai berat, hasilnya berubah?**
Jawab: Karena dicetak dengan casting (float) berat. Tipe double memiliki presisi hingga 15-16 digit desimal, sedangkan float hanya sekitar 7 digit. Saat di-cast ke float, sebagian digit desimal terpotong.
- Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?**
*Jawab: Awalan 0x10 menandakan bahwa angka tersebut ditulis dalam format **heksadesimal** (basis 16), yang nilainya sama dengan angka **16** pada sistem desimal biasa. Format ini biasanya dipakai dalam pemrograman untuk mempermudah penulisan data biner, warna, atau alamat memori.*

Percobaan 3: Penggunaan Operator

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuka teks editor.
2. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama ContohOperator06.java.
3. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
4. Menuliskan kode program yang berisi deklarasi variabel int a, b, c beserta operasi aritmetika (+, -, *, /, %) dan mencetak hasilnya.
5. Menjalankan kode program yang telah dibuat dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
public class ContohOperator06 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 60;  
        int b = 20;  
        int c = 10;  
        System.out.println("Aritmetika Operator");  
        System.out.println("Bilangan a adalah " + a);  
        System.out.println("Bilangan b adalah " + b);  
        System.out.println("Bilangan c adalah " + c);  
        System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));  
        System.out.println("abc = " + (a - b - c));  
        System.out.println("a * c = " + (a * c));  
        System.out.println("a / b = " + (a / b));  
        System.out.println("a % b = " + (a % b));  
        System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));  
        System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));  
  
    }  
}
```

C. Bukti Running / Output

```
kspace360r age (02417 2a19666c304714e45c1c20121a41) eadac. java (juc_ws (0a5p)
Aritmetika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
abc = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b*c = 260
(a + b) * c = 800
```

D. Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $a+b*c$ dan $(a+b)*c$!?

Jawab: Perbedaannya terletak pada **prioritas operator**: perkalian dihitung lebih dulu dibanding penjumlahan. Pada $a+b*c$, sistem menghitung $b*c$ terlebih dahulu baru ditambahkan a ($20 \times 10 + 60 = 260$). Sebaliknya, tanda kurung pada $(a+b)*c$ memaksa $a+b$ dikerjakan lebih dulu sebelum dikali c ($(80 \times 10 = 800)$).

2. Apakah perbedaan a/b dan $a\%b$!

Jawab: a/b adalah operator pembagian yang menghasilkan hasil bagi bulat, yaitu $60/20 = 3$. Sedangkan $a\%b$ adalah operator modulus yang menghasilkan sisa hasil bagi (remainder), yaitu $60\%20 = 0$.

Percobaan 3: Studi Kasus | Luas Segitiga

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuka teks editor.
2. Membuat file baru dengan nama Segitiga06.java.
3. Membuat struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().
4. Menambahkan library Scanner (`import java.util.Scanner;`) di bagian class Segitiga06.
5. Membuat deklarasi Scanner di dalam fungsi main() (`Scanner sc = new Scanner(System.in);`).
6. Membuat variabel int untuk alas dan tinggi, kemudian variabel float untuk luas.
7. Menuliskan perintah untuk menginputkan alas dan tinggi menggunakan `sc.nextInt()`.
8. Menuliskan perintah untuk menghitung luas segitiga: `luas = alas * tinggi / 2;`
9. Menampilkan isi variabel luas menggunakan `System.out.println`.
10. Melakukan kompilasi dan menjalankan program, kemudian mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class Segitiga06 {
    public static void main(String[] args) {
```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);

int alas, tinggi;
float luas;

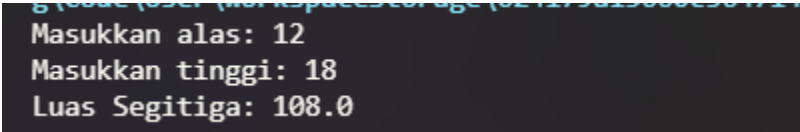
System.out.print("Masukkan alas: ");
alas = sc.nextInt();
System.out.print("Masukkan tinggi: ");
tinggi = sc.nextInt();

luas = alas * tinggi / 2;

System.out.println("Luas Segitiga: " + luas);
}
}

```

C. Bukti Running / Output



```

Masukkan alas: 12
Masukkan tinggi: 18
Luas Segitiga: 108.0

```

D. Pertanyaan

1. **Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?**
Jawab: Karena Scanner merupakan class bawaan Java yang berfungsi membaca input dari keyboard.
2. **Jelaskan apa kegunaan potongan program ini, `alas = sc.nextInt(); tinggi = sc.nextInt();`!**
Jawab: Baris tersebut berfungsi menerima input berupa bilangan bulat (integer) dari pengguna melalui keyboard, lalu menyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam variabel alas dan tinggi secara berurutan.

Percobaan 4: Studi Kasus | Bunga Tabungam

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Menentukan input, output, dan proses (input: jumlah tabungan awal & lama menabung; output: bunga & jumlah tabungan akhir).
2. Mengidentifikasi variabel dan tipe data.
3. Membuat file baru dengan nama Bank06.java.
4. Membuat struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().
5. Menambahkan library Scanner di bagian class Bank06.
6. Membuat deklarasi Scanner di dalam fungsi main().
7. Membuat variabel int untuk jml_tabungan_awal dan lama_menabung, serta variabel double untuk jml_tabungan_akhir, bunga, dan prosentase_bunga.
8. Menuliskan perintah untuk menginputkan jml_tabungan_awal dan lama_menabung.

9. Menuliskan perintah untuk menghitung bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;.
10. Menuliskan perintah untuk menghitung jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;.
11. Menampilkan isi variabel bunga dan jml_tabungan_akhir.
12. Melakukan kompilasi dan menjalankan program, kemudian mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class Bank06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
        double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

        System.out.print("masukkan jumlah tabungan awal anda: ");
        jml_tabungan_awal = input.nextInt();
        System.out.print("masukkan lama menabung anda (tahun): ");
        lama_menabung = input.nextInt();

        bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;

        jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

        System.out.println("Bunga adalah " + bunga);
        System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " +
jml_tabungan_akhir);
    }
}
```

C. Bukti Running / Output

```
masukkan jumlah tabungan awal anda: 100000
masukkan lama menabung anda (tahun): 12
Bunga adalah 24000.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 124000.0
```

TUGAS

1. Studi Kasus 1

Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan

wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

A. Jawaban dan alasan analisis:

Jawab: Input: gaji pokok, tunjangan per anak, jumlah anak, persentase potongan pensiun.

Output: gaji bersih.

Proses: hitung tunjangan anak = jumlah anak $\times$ tunjangan per anak; hitung potongan pensiun = gaji pokok $\times$ 10%; hitung gaji bersih = gaji pokok + tunjangan anak – potongan pensiun.

B. Kode Program

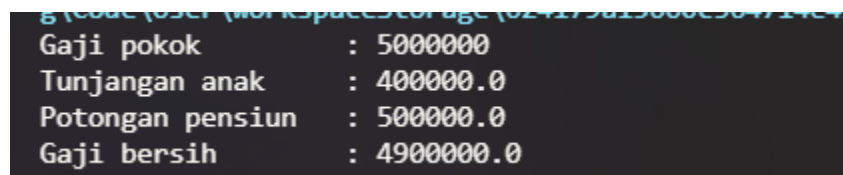
```
public class StudiKasus1 {
    public static void main(String[] args) {

        int gajiPokok = 5000000;
        int tunjanganPerAnak = 100000;
        int jumlahAnak = 4;

        double potonganPensiun = 0.10 * gajiPokok;
        double totalTunjangan = tunjanganPerAnak * jumlahAnak;
        double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        System.out.println("Gaji pokok           : " + gajiPokok);
        System.out.println("Tunjangan anak       : " + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan pensiun     : " + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji bersih          : " + gajiBersih);
    }
}
```

C. Bukti Running / Output



```
G (code) (user) (workspace) storage (02-11-2021) 00:00:00.000
Gaji pokok           : 5000000
Tunjangan anak       : 400000.0
Potongan pensiun     : 500000.0
Gaji bersih          : 4900000.0
```

2. Modifikasi Studi Kasus 1

A. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class Modifikasi1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```

        int gajiPokok, tunjanganPerAnak, jumlahAnak;

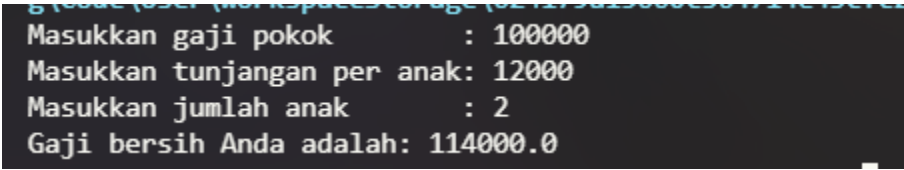
        System.out.print("Masukkan gaji pokok          : ");
        gajiPokok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan tunjangan per anak: ");
        tunjanganPerAnak = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah anak          : ");
        jumlahAnak = sc.nextInt();

        double potonganPensiun = 0.10 * gajiPokok;
        double totalTunjangan = tunjanganPerAnak * jumlahAnak;
        double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan -
potonganPensiun;

        System.out.println("Gaji bersih Anda adalah: " + gajiBersih);
    }
}

```

B. Bukti Running / Output



```

Masukkan gaji pokok          : 100000
Masukkan tunjangan per anak: 12000
Masukkan jumlah anak          : 2
Gaji bersih Anda adalah: 114000.0

```

3. Studi Kasus 2

Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

A. Jawaban dan alasan analisis:

Input: lebar tanah, panjang tanah, diameter kolam, sisi taman.

Output: luas tanah yang tidak digunakan.

Proses: hitung luas tanah = panjang × lebar; hitung luas kolam = $\pi \times (\text{diameter}/2)^2$; hitung luas taman = sisi²; hitung luas tidak digunakan = luas tanah – (luas kolam + luas taman).

B. Kode Program

```

public class StudiKasus2 {
    public static void main(String[] args) {
        double lebar = 30;
        double panjang = 100;
        double diameter = 5;

```

```

        double sisi = 2;

        double luasTanah = lebar * panjang;
        double jariJari = diameter / 2;
        double luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
        double luasTaman = sisi * sisi;

        double luasTidakDigunakan = luasTanah - luasKolam -
luasTaman;

        System.out.println("Luas tanah                : " +
luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam                : " +
luasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga          : " +
luasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan : " +
luasTidakDigunakan + " m2");
    }
}

```

C. *Bukti Running / Output*

```

Luas tanah                : 3000.0 m2
Luas kolam                : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga          : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan : 2976.365045915064 m2

```

4. Modifikasi Studi Kasus 2

A. *Kode Program*

```

import java.util.Scanner;

public class Modifikasi2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double lebar, panjang, diameter, sisi;

        System.out.print("Masukkan lebar tanah (m)      : ");
        lebar = sc.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan panjang tanah (m) : ");
        panjang = sc.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan diameter kolam (m) : ");
        diameter = sc.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan sisi taman (m)      : ");
        sisi = sc.nextDouble();
    }
}

```

```
double luasTanah = lebar * panjang;
double jariJari = diameter / 2;
double luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
double luasTaman = sisi * sisi;
double luasTidakDigunakan = luasTanah - luasKolam -
luasTaman;

    System.out.println("Luas tanah yang tidak digunakan: " +
luasTidakDigunakan + " m2");
    }
}
```

B. *Bukti Running / Output*

```
8.10000E+01 10.0000E+01 3.14159E+00 7.0000E+00 1.2000E+01 1.77515E+02
Masukkan lebar tanah (m) : 20
Masukkan panjang tanah (m) : 18
Masukkan diameter kolam (m) : 7
Masukkan sisi taman (m) : 12
Luas tanah yang tidak digunakan: 177.51548999352502 m2
```